

2. FUNDAMENTOS

El interferómetro de Michelson es un dispositivo óptico que utiliza la interferencia de ondas electromagnéticas para realizar mediciones precisas de diversas cantidades, incluyendo longitudes de onda[13], índices de refracción[14], temperatura[15] y desplazamientos[16]. Consideremos la configuración básica (Figura 1) de un interferómetro de Michelson y cómo puede utilizarse para estas mediciones. El interferómetro de Michelson a emplear en esta práctica consta de reflector parcial (C), dos reflectores totales (A y B) y un receptor o detector (R). La fuente de radiación electromagnética (F) genera en este caso ondas de microondas de 10.5 GHz.

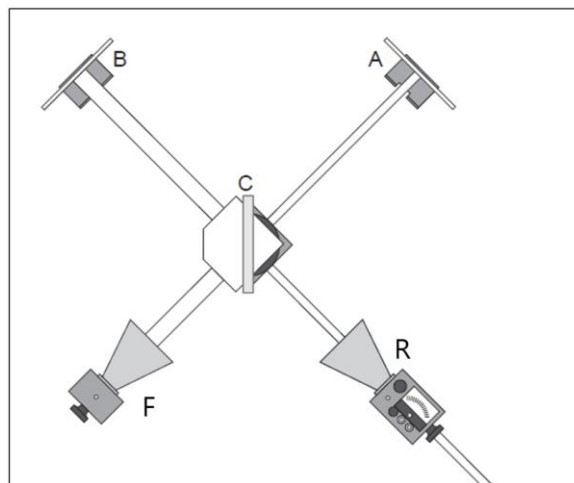


Fig. 1. Esquema del Interferómetro de Michelson empleado en la práctica.

La clave para entender cómo el interferómetro de Michelson puede utilizarse para mediciones radica en la interferencia de las ondas electromagnéticas que se obtienen gracias al reflector parcial. Cuando los dos haces se recombinan de nuevo en este reflector parcial, crean un patrón de interferencia que depende de la diferencia en la longitud de la trayectoria óptica (o electromagnética) recorrida por los dos haces.

Sea d la diferencia de distancias entre los reflectores (A y B) respecto al reflector parcial (C), y λ la longitud de onda de la radiación utilizada, la diferencia de longitud de la trayectoria óptica ΔL entre las dos ondas puede expresarse como:

$$\Delta L = 2d \quad (1)$$

Ahora, para la interferencia constructiva, la condición es que la diferencia de longitud de la trayectoria óptica debe ser un múltiplo entero m de la longitud de onda:

$$\Delta L = m\lambda \quad (2)$$

donde m es un número entero (0, 1, 2, ...). A partir de estas ecuaciones, se pueden derivar relaciones para calcular la longitud de onda λ o la distancia entre los espejos d .

Medición de Longitud de Onda: $\lambda = \Delta L / m \quad (3)$

Medición de Distancia (d): $d = \Delta L / 2 \quad (4)$

Al medir precisamente el patrón de interferencia, se puede determinar tanto la longitud de onda de la fuente como la distancia entre los espejos.

3. EQUIPO DE LABORATORIO

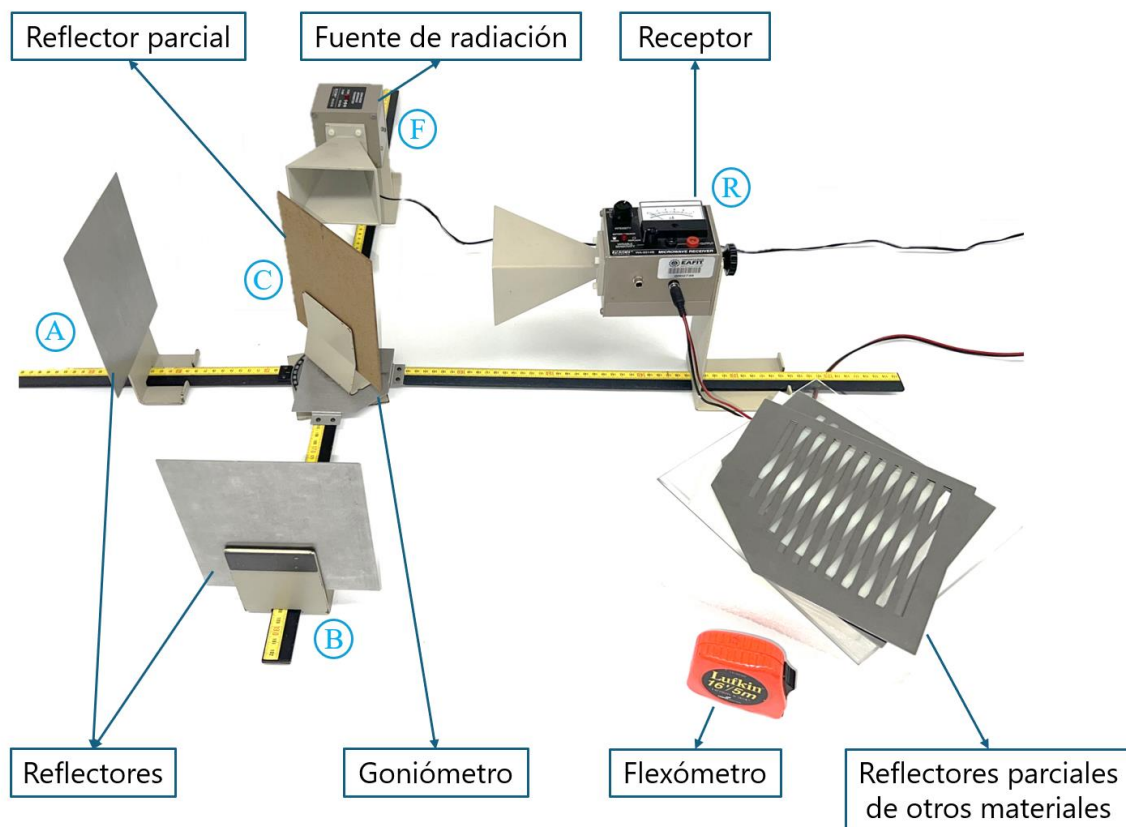


Fig. 2. Montaje detallado empleado en la práctica.

- Reflectores totales (A y B).
- Reflectores parciales de diferentes materiales (C).

- Fuente de radiación electromagnética (F).
- Receptor (R).
- Goniómetro.
- Flexómetro.

4. OBJETIVOS

- Determinar la longitud de onda de la radiación emitida por la fuente de microondas mediante el análisis de los patrones de interferencia generados en el interferómetro de Michelson.
- Reconocer el cambio en los patrones de interferencia al variar las posiciones de los reflectores totales y parciales.
- Diseñar el experimento de Michelson-Morley con los instrumentos disponibles en el laboratorio mediante una metodología propuesta por los estudiantes.

5. PROCEDIMIENTO

- Colocar el equipo como se muestra en la Figura 1. Conectar el transmisor y ajustar el receptor hasta obtener una señal legible.
- Deslizar el reflector A a lo largo del brazo del goniómetro y observar los máximos y mínimos relativos de las desviaciones del medidor.
- Colocar el reflector A en una posición que produzca una lectura máxima en el medidor. Registrar x_1 , la posición del reflector en el brazo del goniómetro.

$$x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$$

- Mientras se observa el medidor, mover lentamente el reflector A alejándolo del reflector parcial C. Mover el reflector A hasta que la lectura del medidor haya pasado por al menos 5 mínimos y haya vuelto a un máximo. Registrar el número de mínimos que se atravesaron. También registrar x_2 , la nueva posición del reflector A en el brazo del goniómetro.

$$\begin{aligned} \# \text{ Mínimos atravesados} &= \underline{\hspace{2cm}} \\ x_2 &= \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

- Utilizar estos datos para calcular la longitud de onda de la radiación de microondas.

$$\lambda = \underline{\hspace{2cm}}$$

5.1. Determinación de la Longitud de Onda de la Radiación Emitida

Conforme al montaje de la Figura 2 y procedimiento mencionado anteriormente, obtenga la longitud de onda de la radiación emitida por la antena (emisor). Presente en su informe los datos recolectados y el procedimiento seguido. Calcule el porcentaje de error respecto al valor teórico provisto por el fabricante (2.85 cm). Adicionalmente, realice el cálculo de la propagación del error considerando que las dimensiones medidas se expresan como $x \pm 1$ mm.

5.2. Análisis de Cambios de Intensidad al Variar la Posición de los Reflectores

Al modificar la posición de uno de los reflectores, observe los cambios de intensidad en el receptor, identificando transiciones de máximos a mínimos y viceversa. Determine la distancia necesaria para pasar de máximo a mínimo y de máximo a máximo. Explique la relación entre estas distancias y la longitud de onda de la fuente.

5.3. Variación de Posiciones en el Experimento de Longitud de Onda

Reproduzca el experimento del punto 5.1, modificando la posición de:

- a. Reflector *A*
- b. Reflector *B*
- c. Detector

Identifique casos donde se obtienen resultados similares y explique las razones.

5.4. Funcionamiento del Reflector Parcial como Divisor de Onda

Analice el funcionamiento del reflector parcial utilizado como divisor de onda. Determine si su rendimiento depende de su geometría o composición.

5.5. Cambios en la Señal al Modificar el Ángulo entre Brazos del Michelson

Investigue por qué girar o rotar uno de los brazos del Michelson, alterando el ángulo entre ellos, afecta la señal registrada. Fundamente su explicación en los conceptos de teoría electromagnética.

5.6. Replicación del Experimento de Michelson-Morley en el Laboratorio

Proponga una metodología detallada para replicar el Experimento de Michelson-Morley utilizando el equipo disponible en el laboratorio, asegurando la validez de los resultados y considerando las limitaciones experimentales del instrumento.

5.7. Resolución de Distancias en Interferómetro de Michelson Óptico

Conteste la pregunta: ¿Por qué un interferómetro de Michelson óptico (trabajando con longitudes de onda en el visible) provee una mejor resolución para medir distancias que el interferómetro disponible en el laboratorio? Recuerde y tenga en cuenta sus experiencias en los cursos de óptica y física básica.

5.8. Conclusiones y Causas de Error

Incluya en su informe las conclusiones obtenidas de la práctica, incluyendo las posibles causas de error experimentales.

- [10] J. Grasselli, "'On the Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether,'" *Appl Spectrosc*, vol. 41, no. 6, pp. 933–935, Aug. 1987, doi: 10.1366/0003702874447824.
- [11] I. Moon and B. Javidi, "Three-dimensional identification of stem cells by computational holographic imaging," *J R Soc Interface*, vol. 4, no. 13, pp. 305–313, Apr. 2007, doi: 10.1098/rsif.2006.0175.
- [12] T. Cacace, V. Bianco, and P. Ferraro, "Quantitative phase imaging trends in biomedical applications," *Opt Lasers Eng*, vol. 135, no. October 2019, p. 106188, 2020, doi: 10.1016/j.optlaseng.2020.106188.
- [13] J.-P. Monchalin *et al.*, "Accurate laser wavelength measurement with a precision two-beam scanning Michelson interferometer," *Appl Opt*, vol. 20, no. 5, 1981, doi: 10.1364/ao.20.000736.
- [14] S. R. Kachiraju and D. A. Gregory, "Determining the refractive index of liquids using a modified Michelson interferometer," *Opt Laser Technol*, vol. 44, no. 8, pp. 2361–2365, Nov. 2012, doi: 10.1016/j.optlastec.2012.04.020.
- [15] D. Xie, C. Xu, and A. M. Wang, "Michelson interferometer for measuring temperature," *Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics*, vol. 381, no. 36, 2017, doi: 10.1016/j.physleta.2017.07.036.
- [16] A. T. Hoang, T. T. Vu, D. Q. Pham, T. T. Vu, T. D. Nguyen, and V. H. Tran, "High precision displacement measuring interferometer based on the active modulation index control method," *Measurement (Lond)*, vol. 214, 2023, doi: 10.1016/j.measurement.2023.112819.